

Engenharia de Processo de Software

As dimensões “comuns” dos Processos de Software e
A Tripla Restrição nos Projetos de Desenvolvimento de
Engenharia de Software

Prof. Ivan Granja

1

Sempre é Bom Recordar...

Ciclo de vida é o período de tempo que começa quando um produto de software é concebido e termina quando não está mais em uso.

Um Processo de Desenvolvimento de Software é definido com base em modelo(s) de ciclo de vida (ou Paradigma de Engenharia) de software.

O **Processo inspira** a definição de **métodos** (sistematização de fases, tarefas e produtos necessários a consecução de um trabalho), esforço executado por meio de um projeto.

Cada **projeto de software** roda (é executado) aplicando-se o método e tomando como as base prescrições do processo, as práticas e técnicas, ajustando-se ao produto da vez, pois são esforços únicos, distintos uns dos outros.

2

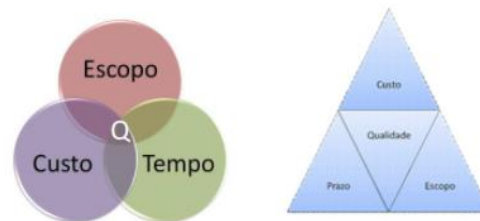
As dimensões “comuns” dos Processos de Software

- ✓ Muito mais que tarefas (ou tipos de), são eixos que norteiam e estão presentes nos processos e métodos de Engenharia de software:
- ✓ **A dimensão Conteúdo:** disciplinas/agrupamentos, tarefas, artefatos/produtos, papéis, fluxos de trabalho, métodos e técnicas. Elementos estruturais do processo
- ✓ **A dimensão Tempo:** fases, etapas e iterações e outras denominações temporais no processo (ciclos, *sprints*)
- ✓ **A dimensão Comunicação:** O envolvimento e frequência de participação do cliente/usuário no processo e as formas e técnicas de comunicação dentro da equipe de projeto
- ✓ **A dimensão de Organização e Gestão da Equipe:** A Auto-organização versus o gerente de projetos

3

O que é a Tripla Restrição?

- ✓ É um termo/conceito muito conhecido em gerenciamento de projetos, que se refere às demandas de escopo, tempo e custo.
- ✓ O modo pelo qual essas três demandas são equilibradas afeta a qualidade do produto final.
- ✓ Se um desses fatores é afetado, pelo menos um dos outros fatores também será afetado.



A TRIPLA RESTRIÇÃO

4

Métodos Ágeis vs. Tradicionais (heurísticos, prescritivos)

Tradicionais

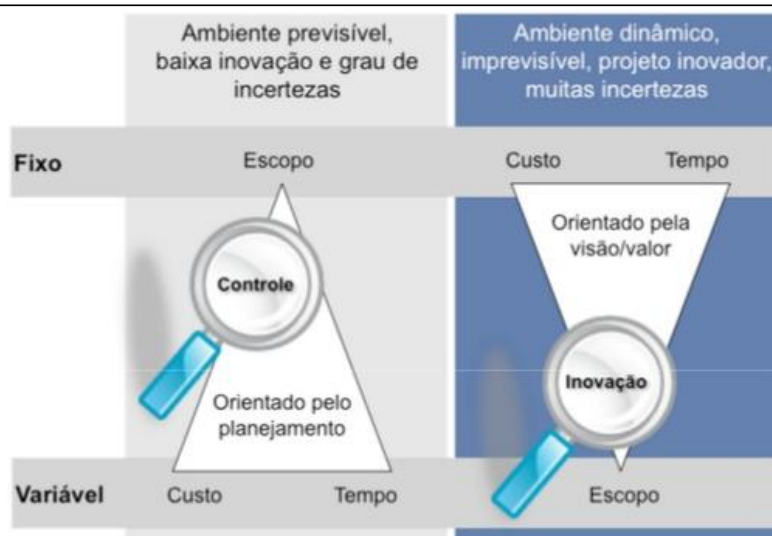
- ✓ Clareza sobre o produto final a ser entregue
- ✓ Produto faz maior sentido quando entregue na totalidade
- ✓ Escopo fixado no começo do projeto, com gestão de custos e tempo.
- ✓ Conhecido o escopo, há boas técnicas para estimativas de custos e prazo finais.
- ✓ Método rigoroso

Ágeis

- ✓ Alta Incerteza sobre a o produto que se deseja
- ✓ Produto agrega valor, mesmo com entregas parciais
- ✓ Escopo varia de acordo com as disponibilidades de tempo e custos.
- ✓ Difícil estimar o tempo e os custos necessários para chegar ao escopo desejado
- ✓ Método adaptável

5

Gerenciamento Ágil de Projetos Tripla Restrição – Tradicional vs. Ágil



Amaral, DC – Gerenciamento Ágil de Projetos

6